Analisis Tren Historis Unsur-Unsur Meteorologi Di Kota Cirebon Periode 2010-2025

Audrey Cecilia Setiawan
Sistem Informasi
Universitas Tarumanagara
Jakarta, Indonesia
audrey.825240057@stu.untar.ac.id

Abstrak*— Kota Cirebon merupakan wilayah pesisir strategis di jalur Pantura yang memiliki pola cuaca lokal dengan variabilitas tinggi karena dipengaruhi daratan, laut, dan pegunungan di sekitarnya. Perubahan iklim global saat ini memicu ketidakpastian unsur cuaca harian yang berdampak langsung pada lingkungan pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah tren perubahan jangka panjang dari parameter meteorologi tahunan serta menganalisis keeratan hubungan timbal balik antar-unsur secara kuantitatif di Kota Cirebon. Dataset yang digunakan merupakan data sekunder rekam jejak cuaca harian sebanyak 5.475 baris selama rentang waktu 15 tahun (2010–2025) yang dianalisis menggunakan metode Korelasi Pearson dan Regresi Linear Sederhana berbasis Python. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan suhu rata-rata tahunan yang signifikan di Kota Cirebon sebesar $0,108^{\circ}\mathrm{C}$ setiap tahunnya. Fenomena Heat Index terbukti secara nyata di mana suhu terasa (apparent temperature) melonjak lebih panas mencapai kisaran $34,5^{\circ}\mathrm{C}$ saat intensitas radiasi matahari tinggi. Pada sektor hidrologi, ditemukan hubungan linier negatif yang kuat ($r = -0,74$) antara durasi jam hujan dan tingkat penguapan (evapotranspirasi). Dari aspek dinamika udara, kecepatan angin maksimum dan embusan angin harian menunjukkan korelasi positif yang sangat mutlak ($r = 0,94$). Secara musiman, atmosfer Kota Cirebon secara berkala bertransisi dari fase basah berangin rendah saat musim hujan ke fase kering berangin kencang saat musim kemarau.

Kata Kunci—*meteorologi, Kota Cirebon, Big Data, korelasi Pearson, regresi linear*

I. PENDAHULUAN

Meteorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang atmosfer bumi, khususnya yang berkaitan dengan gejala cuaca dan faktor-faktor yang memengaruhinya[1]. Unsur utama yang dipelajari meliputi suhu udara, kelembapan udara, radiasi matahari, curah hujan, serta kecepatan dan arah angin. Dalam penerapannya, setiap unsur tersebut merupakan salah satu indikator adanya perubahan iklim yang terjadi[2], [3]. Pemahaman mengenai hubungan antar unsur ini sangat penting dalam menganalisis karakteristik wilayah spesifik seperti Kota Cirebon. Secara geografis, Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah pesisir di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang memiliki letak geografis yang unik. Sebagai wilayah yang berada di pesisir utara Jawa, Kota Cirebon juga dikenal sebagai bagian strategis dari jalur transportasi utama (Pantura) yang menghubungkan konektivitas antar-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya[4]. Secara astronomis dan wilayah, daerah ini berada di datarah rendah pantai yang berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa di sebelah timur yang juga berada di dekat wilayah pegunungan Gunung Ciremai di sebelah barat. Letak geografis yang berada di antara daratan, laut, dan gunung ini membuat pola cuaca lokal kota Cirebon memiliki variabilitas yang tinggi.

Perubahan kondisi cuaca global saat ini mulai memberikan dampak nyata pada wilayah pesisir Kota Cirebon, salah satunya ditandai dengan ketidakpastian unsur-unsur cuaca. Sebagai kota pantai dengan ketinggian 0 hingga 5 meter di atas permukaan laut (mdpl), wilayah ini sangat rentan terhadap fenomena variasi suhu permukaan jangka panjang yang terjadi di wilayah Pulau Jawa[5] serta perubahan pola curah hujan ekstrem tahunan[6]. Perubahan parameter cuaca ini secara fisis dapat meningkatkan risiko kenaikan permukaan air laut serta fluktuasi iklim lokal yang berdampak langsung pada karakteristik lingkungan pesisir. Oleh karena itu, pengamatan cuaca di Cirebon tidak lagi hanya melihat data jangka pendek, melainkan menggunakan data historis jangka panjang.

Untuk memahami karakteristik cuaca lokal secara menyeluruh, pemanfaatan *Big Data* meteorologi melalui analisis data runtun waktu (*time series*) jangka panjang menjadi sangat penting [7], [8]. Penggunaan data historis selama 15 tahun dapat menyediakan jumlah sampel data yang cukup besar untuk melihat seberapa kuat hubungan antar-unsur cuaca secara objektif, serta dapat menghindari kesalahan analisis akibat perubahan musim yang sementara. Dengan membagi parameter ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok termal (suhu dan radiasi), hidrologi (curah hujan dan penguapan), serta dinamika udara (kecepatan dan arah angin), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan nyata yang terjadi di atmosfer Kota Cirebon secara berkala.

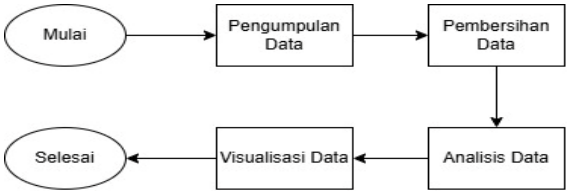
Penelitian mengenai analisis parameter cuaca menggunakan data runtun waktu historis sebenarnya sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian wilayah pesisir yang padat seperti Provinsi DKI Jakarta, yang menunjukkan adanya tren peningkatan suhu urban serta perubahan pola cuaca hujan harian yang signifikan akibat dampak urbanisasi yang pesat [9]. Hal ini sejalan dengan temuan berskala nasional yang menunjukkan adanya peningkatan risiko anomali cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia[10]. Karakteristik dataran rendah pantai di Jakarta memiliki kemiripan secara fisis dengan wilayah pesisir Kota Cirebon karena terletak di garis pantai dan laut yang sama, sehingga pemetaan parameter cuaca menggunakan data historis jangka panjang penting dilakukan untuk menangani masalah lingkungan yang sejenis. Selain itu, pengaruh faktor-faktor meteorologi harian seperti

curah hujan, angin, dan suhu juga telah diteliti sebelumnya untuk melihat dampak terhadap fluktuasi kondisi lingkungan lokal di wilayah sensitif lainnya[11], [12], [13]. Pengelompokkan data meteorologi *time series* yang melibatkan variabel temperatur, kelembapan, kecepatan angin, hingga lamanya penyinaran matahari juga telah diterapkan untuk mengidentifikasi indikasi perubahan iklim pada wilayah regional lainnya di Indonesia[8], [14], [15].

Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian terdahulu, penelitian ini dirancang dengan beberapa sasaran dan arah yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah tren perubahan jangka panjang dari setiap kelompok parameter meteorologi secara tahunan, sekaligus menganalisis derajat keeratan hubungan linier antar-parameter di dalamnya di wilayah Kota Cirebon secara kuantitatif. Melalui penerapan kombinasi metode Korelasi Pearson dan Regresi Linear Sederhana yang menggunakan data historis dari tahun 2010 hingga 2025, hasil analisis statistik deskriptif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik atmosfer urban pesisir. Kemudian yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan seluruh hasil pengolahan data tersebut ke dalam bentuk representasi visual yang bervariasi agar karakteristik cuaca wilayah pantai dapat terpetakan dengan jelas[16].

Kontribusi dari penelitian ini adalah tersedianya analisis tren historis unsur meteorologi Kota Cirebon secara terstruktur ke dalam aspek termal, hidrologi, dan dinamika udara. Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi pola keterkaitan antar-unsur serta menyajikan bukti menggunakan data yang akurat mengenai pengaruh perubahan suatu variabel terhadap unsur meteorologi lainnya.

II. METODE



Gambar 1. Langkah Metode Penelitian

A. Pengumpulan Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meteorologi harian yang diakses secara digital melalui platform penyedia data cuaca terbuka (*open source*) berskala internasional, yaitu *Historical Weather API Open-Meteo*[17]. Total data yang diambil mencakup sekitar 5.475 baris data rekam jejak cuaca harian yang terdiri dari 12 parameter utama, yaitu: *Mean/Max/Min Temperature, Mean/Max/Min Apparent Temperature, Shortwave Radiation Sum, Sunshine Duration, Daylight Duration, Precipitation Sum, Rain Sum, Precipitation Hours, Reference Evapotranspiration, Maximum Wind Speed, Maximum Wind Gusts, dan Dominant Wind Direction*. Data historis yang diunduh mencakup rentang waktu *time series* selama 15 tahun, dari Januari 2010 hingga Desember 2025. Penentuan durasi waktu yang panjang ini dilakukan agar hasil analisis mampu menangkap variabilitas musiman dan seluruh parameter atmosfer dapat terekam secara komprehensif, sehingga mampu menampilkan informasi data yang representatif dan akurat. Penarikan data ini dilakukan otomatis menggunakan parameter koordinat astronomis Kota Cirebon.

B. Pembersihan Data

Data mentah yang diperoleh dari API dalam format terstruktur maupun semi-terstruktur harus melewati tahap pembersihan data agar terbebas dari kesalahan, duplikasi, dan nilai kosong (*missing values*). Proses pembersihan data harian ini dieksekusi secara terprogram menggunakan bantuan *library* Python Data Science, yaitu Pandas dan NumPy. Tahap awal dilakukan dengan memfiter seluruh baris data dari tahun 2010 hingga 2025. *Untuk* memudahkan analisis data, data *Rain Sum* pada data dihapus karena isi data sama persis dengan data yang ada pada kolom *Precipitation Sum*. Selanjutnya, kolom tanggal ditransformasi menjadi format *datetime* agar sistem dapat dengan mudah melakukan pengelompokan (*grouping*) data harian menjadi rata-rata nilai bulanan secara presisi sebelum fungsi visualisasi pada *library* Seaborn dan Matplotlib dijalankan. Setelah data sudah bersih, seluruh parameter dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kelompok parameter termal (suhu dan radiasi), parameter hidrologi (curah hujan dan penguapan), dan parameter dinamika udara (kecepatan dan arah angin).

C. Analisis Data

Pada tahap ini, data yang sudah terintegrasi diproses menggunakan algoritma komputasi berbasis statistik deskriptif untuk memetakan karakteristik serta keterkaitan antar-unsur iklim secara mendalam. Pemodelan dilakukan menggunakan pendekatan Korelasi Pearson (r) yang digunakan untuk menguji kekuatan serta arah hubungan timbal balik antar-parameter cuaca[18]. Nilai koefisien korelasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \quad (1)$$

di mana r adalah koefisien korelasi Pearson, X merupakan parameter meteorologi pertama yang diuji, Y adalah parameter meteorologi kedua yang diuji, dan n adalah jumlah total sampel data harian selama 15 tahun.

Selain analisis korelasi Pearson, penelitian ini juga menggunakan regresi linear sederhana untuk mengidentifikasi perubahan (tren) beberapa unsur meteorologi secara tahunan selama periode 2010-2025. Model regresi digunakan untuk membentuk garis tren yang merepresentasikan arah perubahan data dari waktu ke waktu[18]. Persamaan regresi linear sederhana dinyatakan sebagai :

$$Y = a + bX \quad (2)$$

di mana Y merupakan nilai unsur meteorologi, X merupakan waktu atau tahun pengamatan, a adalah konstanta, dan b adalah koefisien arah. Nilai koefisien arah positif menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan parameter, jika negatif menunjukkan kecenderungan penurunan parameter selama periode pengamatan. Melalui integrasi kedua pendekatan statistik ini, karakteristik hubungan lintar parameter maupun arah tren perubahan jangka panjang di atmosfer Kota Cirebon dapat dibahas secara lebih objektif, ilmiah, dan akurat.

D. *Visualisasi Data*

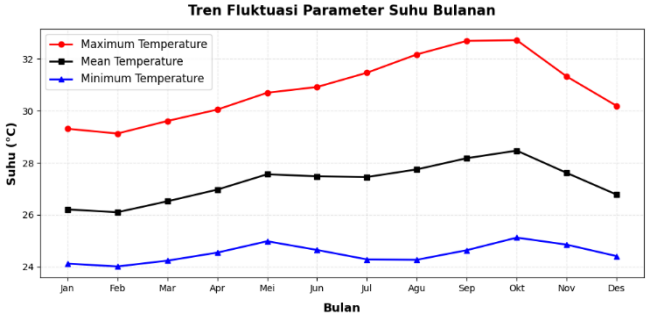
Tahap akhir dari metode ini adalah mengonversi seluruh hasil pemodelan statistik deskriptif ke dalam representasi visual yang interaktif dan mudah dipahami. Informasi perubahan parameter kontinu seperti tren suhu dan kecepatan angin disajikan dalam bentuk grafik garis (*line chart*), akumulasi curah hujan disajikan dalam bentuk grafik batang (*bar chart*), kedekatan hubungan antar-variabel disajikan melalui grafik sebar (*scatter plot*).

Untuk menyederhanakan data angka desimal yang padat pada matriks korelasi global seluruh parameter, data tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk peta panas (*heatmap*). Visualisasi *heatmap* ini memanfaatkan degradasi kepekatan warna otomatis untuk merepresentasikan tingkatan serta arah nilai koefisien korelasi (r)[19], [20]. Pemanfaatan hasil dari visualisasi ini ditujukan murni hanya sebagai informasi panduan bagi masyarakat Kota Cirebon sehingga dapat merencanakan aktivitas harian dan operasional kerja dengan tingkat keamanan serta kenyamanan yang lebih tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

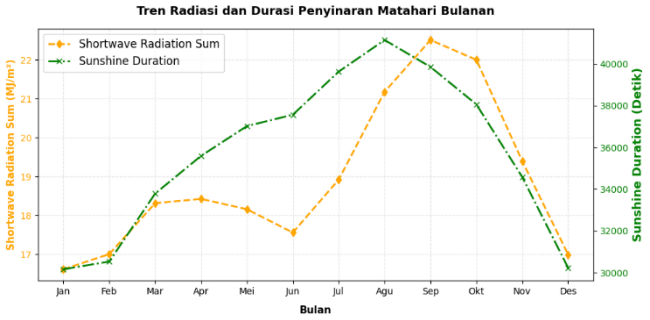
A. *Analisis Kelompok Parameter Termal (Suhu dan Radiasi)*

Berdasarkan visualisasi grafik garis yang merepresentasikan fluktuasi suhu dari bulan Januari hingga Desember, Kota Cirebon secara umum memiliki karakteristik suhu pesisir yang tinggi sepanjang tahun seperti yang disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan tren grafik tersebut, analisis variabilitas bulanan menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata mencapai titik tertinggi atau puncaknya pada kisaran bulan Oktober dan November.



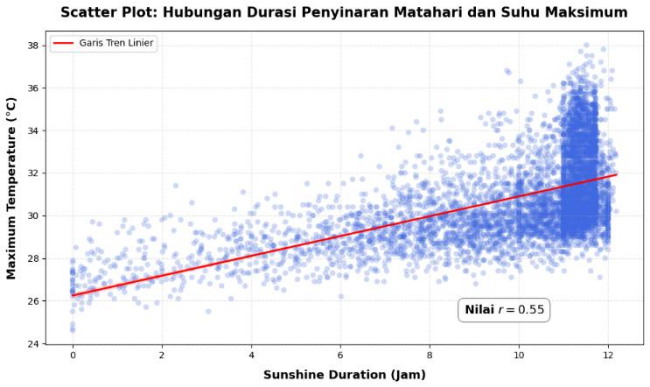
Gambar 2 Tren fluktuasi parameter suhu bulanan periode 2010-2025

Lonjakan temperatur ini sama dengan karakteristik fisis pada dataset seperti yang disajikan pada Gambar 3, di mana parameter total radiasi matahari gelombang pendek (*Shortwave Radiation Sum*) dan durasi matahari (*Sunshine Duration*) juga tercatat mencapai nilai tertinggi tahunannya pada periode bulan yang sama. Sebaliknya, temperatur rata-rata dan temperatur minimum secara konsisten menuju ke titik terendah sekitar bulan Juli dan Agustus. Penurunan ini dikarenakan terjadinya penurunan akumulasi nilai radiasi gelombang pendek harian yang diterima di wilayah pesisir Kota Cirebon.



Gambar 3 Tren bulanan radiasi dan durasi penyinaran matahari

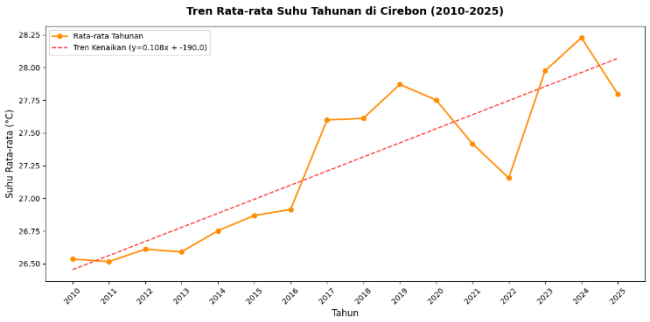
Selanjutnya pengujian hubungan antar-parameter menggunakan rumus Korelasi Pearson yang divisualisasikan melalui grafik sebar (*scatter plot*) pada Gambar 4 menghasilkan nilai koefisien (r) positif yang kuat antara durasi matahari bersinar (*Sunshine Duration*) dan temperatur maksimum harian (*Maximum Temperature*).



Gambar 4 Korelasi Pearson antara durasi sinar matahari dan suhu maksimum harian

Hasil sebaran data yang tertera pada Gambar 4, menunjukkan bahwa variabilitas suhu harian di Kota Cirebon memiliki keterkaitan linier yang sangat kuat terhadap durasi matahari bersinar. Ketika durasi matahari memancarkan energi, nilai temperatur maksimum harian otomatis bergerak naik. Nilai korelasinya 0.55 yang merupakan angka positif sehingga menunjukkan bahwa ketersediaan suhu harian yang terekam pada sistem berbanding lurus dengan durasi matahari bersinar.

Selain variabilitas bulanan, analisis terhadap tren data historis secara tahunan sepanjang periode 2010-2025 disajikan melalui grafik garis pada Gambar 5. Berdasarkan tren jangka panjang yang dimodelkan menggunakan persamaan Regresi Linear Sederhana pada Gambar 5, wilayah Kota Cirebon mengalami peningkatan suhu rata-rata tahunan yang signifikan selama 15 tahun terakhir. Persamaan regresi yang dihasilkan oleh sistem, yaitu $y = 0.108x - 190.0$, menunjukkan nilai koefisien arah positif sebesar 0,108. Hal ini mendokumentasikan secara matematis bahwa terdapat kenaikan suhu rata-rata sebesar $0,108°C$ di setiap peralihan tahun pengamatan.

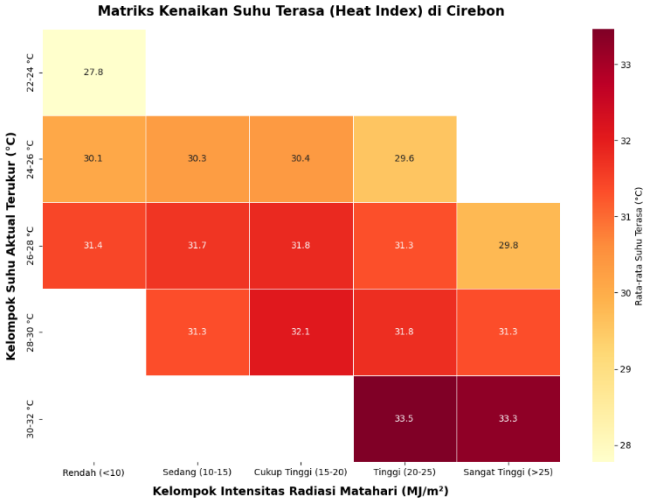


Gambar 5 Tren rata-rata suhu tahunan periode 2010-2025

Pada awal tahun pengamatan, yaitu tahun 2010 hinggan 2013, kondisi suhu permukaan terekam berada pada suhu yang relatif rendah sekitar $26,5°C$ hingga $26,6°C$, dengan titik terendah jatuh pada tahun 2011 sebesar $26,51°C$. Memasuki tahun 2014 hingga 2016, suhu udara mulai beranjak naik secara konstan sebelum akhirnya mengalami lonjakan tajam pada 2017 hingga mencapai $27,6°C$ dan suhu terus tinggi hingga tahun 2020. Pada tahun 2022 suhu Kota Cirebon sempat mengalami penurunan drastis menuju angka $27,15°C$, namun nilai suhu udara kembali melonjak hingga mencapai puncak tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai rata-rata tahunan menyentuh angka $28,23°C$. Konsistensi kemiringan garis bantu linier berwarna merah pada Gambar 5 membuktikan secara objektif adanya tren peningkatan akumulasi energi termal jangka panjang dari tahun ke tahun.

1) Analisis Komparasi Suhu Aktual dan Suhu Terasa Berdasarkan Heat Index

Sebagai tindak lanjut dari pemodelan relasi termal, dataset ini memuat parameter *apparent temperature* (suhu terasa) yang digunakan untuk mengukur nilai indeks kenaikan semu (*Heat Index*) di wilayah pesisir Kota Cirebon. Hubungan fisis antara temperatur udara aktual, radiasi matahari, dan suhu terasa ini dapat diidentifikasi secara langsung oleh pembaca melalui kotak matriks pada visualisasi *heatmap* . Ketika nilai parameter temperatur udara aktual berada pada rentang angka 28°C hingga 30°C dan parameter radiasi matahari terekam sangat tinggi, nilai angka parameter apparent temperature di dalam kotak matriks terekam melompat hingga mencapai kisaran 34,5°C. Lonjakan angka desimal ini diikuti secara otomatis oleh perubahan warna kotak pada grafik menjadi merah tua pekat.

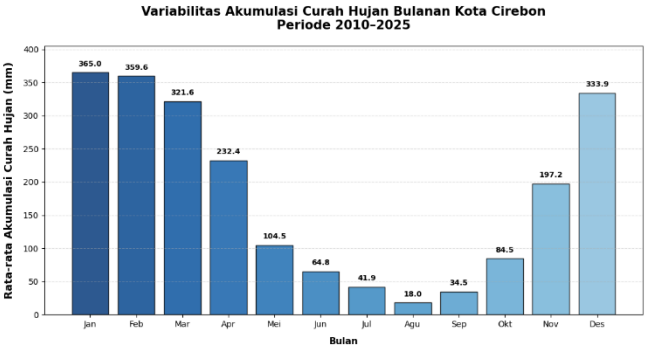


Gambar 6 Matriks kenaikan heat index di Cirebon

Seperti yang disajikan pada Gambar 6, variasi angka dan perubahan visual pada peta warna (*heatmap*) data historis 15 tahun ini membuktikan secara objektif bahwa nilai parameter *apparent temperature* bergerak seirama dan dipengaruhi secara langsung oleh fluktuasi nilai temperatur udara aktual serta besarnya pasokan radiasi matahari yang terekam pada sistem. Gradasi warna merah tua pekat tersebut menjadi representasi visual yang sempurna untuk menggambarkan adanya fenomena *Heat Index* atau kegerahan semu di wilayah penelitian Kota Cirebon.

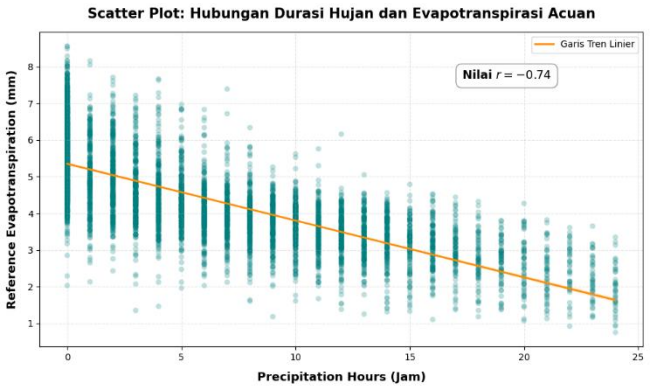
B. Analisis Kelompok Parameter Hidrologi (Curah hujan dan Penguapan)

Analisis pada kelompok parameter hidrologi dilakukan untuk melihat pola distribusi volume hujan serta dampaknya terhadap tingkat penguapan di Kota Cirebon. Melalui visualisasi pada Gambar 7, data akumulasi curah hujan bulanan (*Precipitation Sum*) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat kontras di setiap periodenya. Berdasarkan tren grafik batang tersebut, puncak musim hujan secara konsisten jatuh pada bulan Januari dan Gambar 7 menunjukkan akumulasi curah hujan mencapai titik tertinggi dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Sebaliknya, periode terkering teridentifikasi pada bulan Agustus dan September, di mana volume curah hujan bulanan merosot tajam hingga mendekati titik nol milimeter. Tingkat kepekatan warna pada Gambar 7 merepresentasikan besarnya nilai curah hujan, di mana warna yang lebih gelap menunjukkan curah hujan yang lebih tinggi.



Gambar 7 Variabilitas akumulasi curah hujan bulanan kota Cirebon periode 2010-2025

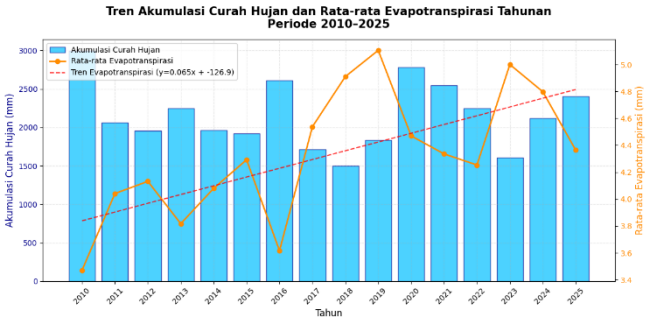
Selanjutnya, pengujian hubungan antar-parameter menggunakan rumus Korelasi Pearson yang divisualisasikan melalui grafik sebar (*scatter plot*) pada Gambar 8 menunjukkan adanya hubungan linier negatif (berbanding terbalik) yang signifikan antara dutasi jam hujan (*Precipitation Hours*) dan tingkat penguapan atau evapotranspirasi acuan (*Reference Evapotranspiration*).



Gambar 8 *Scatter plot* korelasi Person antara durasi jam hujan dan nilai evapotranspirasi acuan

Hasil sebaran data harian ini membuktikan bahwa ketika durasi jam hujan meningkat, maka nilai penguapan akan otomatis tertekan ke titik terendah. Pola korelasi negatif ini terjadi karena hari-hari dengan durasi hujan yang panjang membuat terjadinya penurunan radiasi matahari akibat awan hujan yang menutupinya sehingga energi penggerak utama untuk proses evapotranspirasi di wilayah pesisir berkurang drastis.

Evaluasi terhadap kelompok parameter hidrologi secara tahunan dari tahun 2010 hingga 2025 divisualisasikan secara spesifik melalui grafik garis pada Gambar 9. Tren runtun waktu jangka panjang ini menampilkan tingkat variabilitas tahunan yang dinamis dari nilai akumulasi curah hujan tahunan (*Precipitation Sum*) dan rata-rata penguapan permukaan tahunan (*Reference Evapotranspiration*) di Kota Cirebon. Penerapan persamaan Regresi Linier Sederhana pada variabel hidrologi ini berfungsi untuk mengidentifikasi arah kecenderungan volume air dalam skala makro dari tahun ke tahun.

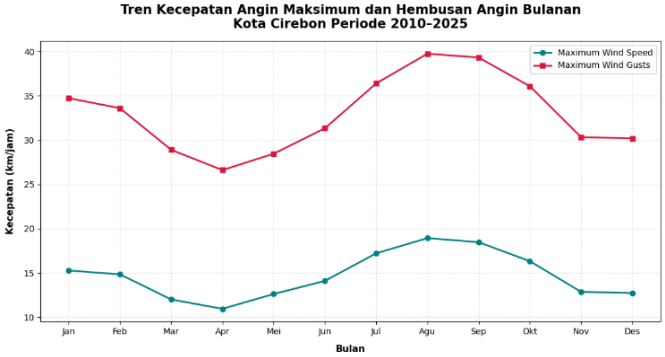


Gambar 9 Tren akumulasi curah hujan dan rata-rata evapotranspirasi tahunan periode 2010-2025

Berdasarkan visualisasi grafik garis dan kemiringan garis bantu tren merah pada Gambar 9, dataset mendokumentasikan adanya hubungan fluktuasi tahunan yang berlawanan secara konsisten. Arah kecenderungan ini dibuktikan oleh nilai koefisien arah pada persamaan regresi masing-masing variabel. Pada tahun-tahun di mana total akumulasi curah hujan tahunan merosot tajam menuju titik terendahnya, nilai rata-rata tahunan untuk evapotranspirasi acuan justru terekam melonjak naik ke tingkat tertingginya akibat minimnya durasi jam hujan harian. Sebaliknya, pada tahun-tahun basah yang mencatatkan puncak lonjakan volume air hujan tahunan yang ekstrem, grafik menunjukkan garis regresi laju penguapan lingkungan yang bergerak melandai secara linier sebagai akibat langsung dari tingginya fraksi tutupan awan tahunan di wilayah pesisir.

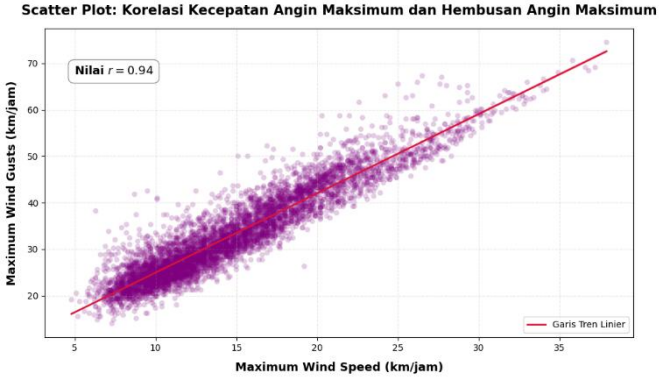
C. Analisis Kelompok Parameter Dinamika Udara (Angin)

Analisis pada kelompok parameter dinamika udara dilakukan untuk memetakan karakteristik kecepatan serta pola arah angin di wilayah pesisir Kota Cirebon. Melalui representasi visual grafik garis pada Gambar 10, tren bulanan untuk parameter kecepatan angin rata-rata maksimum (*Maximum Wind Speed*) dan embusan angin harian tertinggi (*Maximum Wind Gusts*) menunjukkan pola fluktuasi yang seirama sepanjang tahun. Berdasarkan grafik tersebut, kecepatan angin di Kota Cirebon tercatat mengalami peningkatan signifikan pada dua periode utama, yaitu pada rentang bulan Januari hingga Februari serta berulang kembali pada periode bulan Agustus hingga September.



Gambar 10 Tren bulanan kecepatan angin maksimum dan embusan angin maksimum kota Cirebon periode 2010-2025

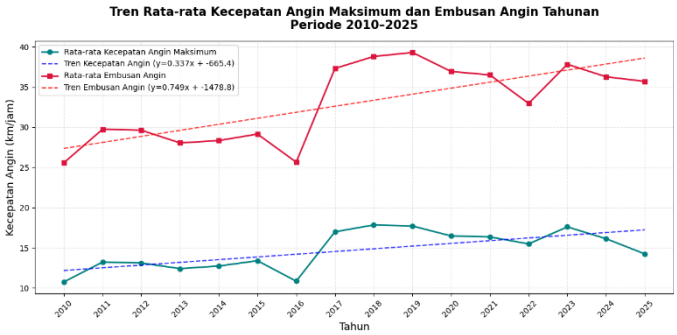
Selanjutnya, pengujian hubungan antar-parameter menggunakan rumus Korelasi Pearson yang divisualisasikan melalui grafik sebar (*scatter plot*) pada Gambar 11 menghasilkan nilai koefisien korelasi (r) positif yang sangat kuat dan signifikan antara *Maximum Wind Speed* dengan *Maximum Wind Gusts* sebesar 0,94. Hasil sebaran data ini membuktikan secara matematis bahwa setiap kenaikan kecepatan angin rata-rata harian selalu diikuti secara linier oleh lonjakan nilai embusan anginnya pada hari yang sama. Fluktuasi nilai kecepatan yang terekam pada sistem ini mendokumentasikan secara objektif bahwa kedua parameter dinamika udara tersebut bergerak saling memengaruhi secara nyata. Analisis statistik terhadap data runtun waktu angin ini sangat krusial dilakukan karena dinamika perubahan kecepatan angin harian di wilayah pesisir memiliki variabilitas jangka panjang yang berbeda di setiap titik stasiun pengamatan[21].



Gambar 11 Scatter plot korelasi Pearson antara kecepatan angin maksimum dan embusan angin maksimum harian

Karakteristik pergerakan parameter dinamika udara secara tahunan sepanjang periode 2010-2025 divisualisasikan secara komparatif melalui grafik garis pada Gambar 12. Berdasarkan

pemodelan tren jangka panjang yang menggunakan persamaan Regresi Linier Sederhana pada Gambar 12, nilai rata-rata tahunan untuk kecepatan angin maksimum (*Maximum Wind Speed*) dan embusan angin harian tertinggi (*Maximum Wind Gusts*) di Kota Cirebon menunjukkan peningkatan secara bertahap selama 15 tahun terakhir.



Gambar 12 Tren rata-rata kecepatan angin maksimum dan embusan angin tahunan periode 2010-2025

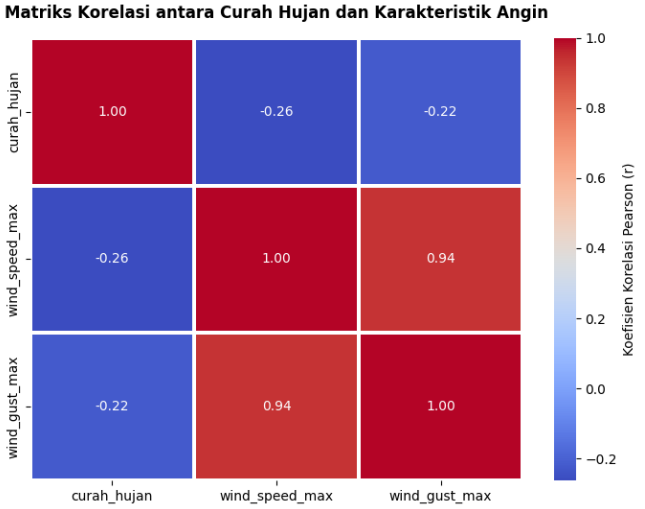
Garis putus-putus berwarna biru merupakan garis bantu tren untuk kecepatan angin rata-rata maksimum yang bergerak naik secara perlahan dengan persamaan regresi $y = 0.337x - 665.4$. Nilai koefisien arah sebesar $+0{,}337$ ini mengonfirmasi adanya peningkatan kecepatan angin rata-rata yang stabil dari tahun ke tahun. Di sisi lain, garis putus-putus berwarna merah merepresentasikan tren kenaikan untuk embusan angin tertinggi tahunan yang bergerak lebih curam dengan persamaan regresi $y = 0.749x - 1478.8$. Koefisien arah sebesar $+0{,}749$ ini membuktikan secara matematis bahwa energi mekanis embusan angin instan di wilayah pesisir mengalami peningkatan yang jauh lebih agresif dan dinamis dibandingkan dengan angin rata-ratanya.

D. Analisis Musiman Unsur Meteorologi (Musim Hujan vs Musim Kemarau)

Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, analisis yang diperlukan tidak hanya pada fluktuasi bulanan saja, tetapi juga dikelompokkan berdasarkan periode musim yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan agregasi data historis periode 2010-2025, variabilitas parameter meteorologi di wilayah pesisir ini dibagi menjadi ke dalam tiga periode utama, yaitu Musim Hujan (November-Maret), Musim Peralihan atau Pancaroba (April-Mei dan Oktober), serta Musim Kemarau (Juni-September).

Pada kelompok parameter termal dan radiasi, karakteristik fisis menunjukkan kontras yang nyata saat membandingkan periode musim tersebut. Selama musim kemarau, suhu rata-rata permukaan harian justru berada pada titik yang lebih rendah, dengan suhu minimum mencapai batas bawah tahunannya pada bulan Juli. Pada musim peralihan atau pancaroba, khususnya pada bulan Oktober, total radiasi matahari gelombang pendek (*Shortwave Radiation Sum*) mencapai intensitas tertinggi sebesar $22{,}5\ \mathrm{MJ/m^2}$ dan memicu lonjakan temperatur maksimum harian hingga menyentuh sekitar $32{,}7°\mathrm{C}$, seperti yang tersaji pada tren komparatif antara Gambar 2 dan Gambar 3.

Sektor hidrologi dan dinamika udara menjadi parameter dengan tingkat fluktuasi paling radikal antar-musim. Musim hujan meningkatkan akumulasi volume air secara mutlak, di mana nilai curah hujan bulanan (*Precipitation Sum*) mencapai puncaknya pada bulan Januari sebesar 365,0 mm. Tingginya durasi hujan harian pada musim ini secara otomatis menekan laju penguapan permukaan (*Reference Evapotranspiration*) hingga ke batas minimumnya akibat awan hujan yang menghalangi paparan radiasi matahari. Sebaliknya, dari aspek dinamika udara, kekuatan angin rata-rata maksimum (*Maximum Wind Speed*) dan embusan instan harian (*Maximum Wind Gusts*) justru mencapai nilai tertinggi pada periode puncak musim kemarau di bulan Agustus, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 19,0 km/jam dan embusan instan menyentuh 39,8 km/jam.



Gambar 13 Korelasi antara curah hujan dan karakteristik angin

Hubungan linier yang berbanding terbalik antar-parameter ini secara jelas divalidasi melalui koefisien Korelasi Pearson yang tersaji pada Gambar 13. Berdasarkan visualisasi *heatmap* tersebut, parameter hidrologi berupa curah hujan harian secara konsisten terbukti menunjukkan nilai korelasi negatif yang nyata terhadap kelompok parameter dinamika udara. Nilai koefisien korelasi yang terekam antara curah hujan dengan kecepatan angin maksimum berada di angka $r = -0{,}26$, sementara hubungan antara curah hujan dengan embusan angin maksimum menghasilkan nilai $r = -0{,}22$.

Secara fisis-meteorologis, nilai koefisien negatif (minus) ini mendokumentasikan bahwa ketika Kota Cirebon berada dalam fase curah hujan yang intens, energi mekanis pergerakan angin di wilayah pesisir justru cenderung melandai. Di sisi lain, matriks warna pada Gambar 13 memperlihatkan nilai korelasi positif yang sangat mutlak dan homogen antara kecepatan angin maksimum dan embusan angin maksimum sebesar $r = 0{,}94$, yang menegaskan bahwa kedua unsur dinamika udara pesisir tersebut bergerak saling mengikat dan memengaruhi secara konstan di setiap pergantian musim.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini secara umum menunjukkan keberhasilan sistem dalam memetakan tren historis sekaligus menganalisis keterkaitan hubungan antar-unsur meteorologi di wilayah pesisir Kota Cirebon

berdasarkan pemodelan statistik deskriptif data harian periode tahun 2010–2025.

Kota Cirebon memiliki karakteristik suhu pesisir yang tinggi sepanjang tahun. Dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, terjadi tren peningkatan suhu rata-rata tahunan yang signifikan sebesar $0,108°\text{C}$ per tahun, dengan puncak temperatur tertinggi terjadi pada tahun 2024 ($28{,}23°\text{C}$). Tren parameter hidrologi menunjukkan perbedaan distribusi volume hujan yang kontras antara bulan Januari (puncak musim hujan) dan Agustus (periode terkering). Sementara itu, kecepatan angin maksimum dan embusan angin harian juga terus meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun.

Sementara itu, tren parameter hidrologi memperlihatkan perbedaan distribusi volume hujan yang sangat kontras dengan puncak musim hujan pada rentang bulan Januari sampai Februari dan periode paling kering pada bulan Agustus sampai September, diikuti oleh parameter dinamika udara yang menunjukkan peningkatan kecepatan angin maksimum (*Maximum Wind Speed*) dan embusan tertinggi (*Maximum Wind Gusts*) yang terjadi secara periodik pada awal tahun dan pertengahan tahun.

Hasil pengujian Korelasi Pearson membuktikan adanya keterkaitan fisis yang kuat antar-parameter cuaca. Fenomena *Heat Index* (kegerahan semu) terbukti terjadi secara nyata, di mana suhu terasa (*apparent temperature*) melonjak hingga $34,5°\text{C}$ saat temperatur udara aktual tinggi yang disertai paparan radiasi matahari ekstrem. Selain itu, terdapat hubungan linier negatif yang kuat ($r = -0{,}74$) antara durasi jam hujan dengan tingkat penguapan (evapotranspirasi) akibat tutupan awan hujan. Sebaliknya, hubungan antara kecepatan angin maksimum dan embusan angin harian menunjukkan korelasi positif yang sangat mutlak ($r = -0{,}94$). Secara keseluruhan, atmosfer di kawasan pesisir Kota Cirebon secara berkala selalui bertansisi dari fase basah dengan pergerakan angin yang cenderung melandai saat musim hujan, menuju fase kering dengan energi angin instan yang bergerak jauh lebih agresih dan dinamis saat musim kemarau.

Untuk mitigasi dampak kenaikan suhu dan fenomena *Heat Index*, pemerintah daerah dan masyarakat Kota Cirebon disarankan memperluas ruang terbuka hijau di kawasan pesisir serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi embusan angin kencang, terutama bagi warga yang beraktivitas di sekitar pantai. Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengintegrasikan data lapangan primer dari stasiun BMKG lokal guna meningkatkan validitas analisis, serta mulai menerapkan metode prediktif berbasis *Machine Learning* untuk memproyeksikan potensi cuaca ekstrem di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tuliskan ucapan terimakasih yang ditujukan untuk pihak yang membantu penulisan artikel ilmiah. Bagian ini tidak digunakan untuk menuliskan ucapan terimakasih kepada penulis artikel.

REFERENSI

[1] C. D. Ahrens and R. Henson, *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment.* 2024.

[2] K. H. A. Kuncoro, P. B. C. Manullang, S. P. Shatila, and I. Dani, "ANALISIS PENGARUH CURAH HUJAN TERHADAP RATA-RATA SUHU, KECEPATAN ANGIN, DAN KELEMBAPAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG," *Jurnal Ilmiah Teknosains*, vol. 11, May 2025.

[3] N. Sunarmi *et al.*, "Analisis Faktor Unsur Cuaca terhadap Perubahan Iklim Di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2021 dengan Metode Principal Component Analysis," *Newton Maxwell Journal of Physics*, vol. 3, Oct. 2022.

[4] H. Suhendi and F. U. Ali, "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB UNTUK PEMETAAN JALAN DAN JEMBATAN DI KOTA CIREBON," *Naratif : Jurnal Nasional Riset, Aplikasi dan Teknik Informatika*, vol. 2, no. 1, pp. 6–15, Jul. 2020, doi: 10.53580/naratif.v2i1.77.

[5] S. Prasetyo, U. Hidayat, Y. D. Haryanto, and N. F. Riama, "Variasi dan Trend Suhu Udara Permukaan di Pulau Jawa Tahun 1990-2019," *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, vol. 18, no. 1, pp. 60–68, Jun. 2021, doi: 10.15294/jg.v18i1.27622.

[6] G. G. Sudarman, T. W. Hadi, N. S. Ningsih, A. Sopaheluwakan, M. R. Syahputra, and F. Marpaung, "Nonstationary Changes in Annual Rainfall over Indonesia's Maritime Continent," *Advances in Meteorology*, vol. 2024, pp. 1–11, May 2024, doi: 10.1155/2024/9392844.

[7] M. Marzuki *et al.*, "Long-Term Spatial–Temporal Variability, Trends and Extreme Rainfall Events Over Indonesia Based on 43 Years of <scp>CHIRPS</scp> Data," *International Journal of Climatology*, vol. 45, no. 14, Nov. 2025, doi: 10.1002/joc.70107.

[8] G. Andrian, D. Arisandi, and T. Handhayani, "CLUSTERING DATA METEOROLOGI WILAYAH INDONESIA TIMUR DENGAN METODE K-MEANS DAN FUZZY C-MEANS," *INTI Nusa Mandiri*, vol. 18, no. 2, pp. 100–106, Feb. 2024, doi: 10.33480/inti.v18i2.5039.

[9] D. Maheng, B. Bhattacharya, C. Zevenbergen, and A. Pathirana, "Changing Urban Temperature and Rainfall Patterns in Jakarta: A Comprehensive Historical Analysis," *Sustainability*, vol. 16, no. 1, p. 350, Dec. 2023, doi: 10.3390/su16010350.

[10] B. A. Djaafara *et al.*, "Dengue transmission heterogeneity across Indonesia's archipelago: Climate-driven spatiotemporal patterns and policy implications," *PLoS Negl. Trop. Dis.*, vol. 20, no. 3, p. e0014135, Mar. 2026, doi: 10.1371/journal.pntd.0014135.

[11] I. R. Qonita, I. P. Santikayasa, and A. Turyanti, "Analisis Pengaruh Faktor Meteorologi terhadap Fluktuasi Konsentrasi PM25 di Kota Pontianak (Periode Tahun: 2022-2023)," *POSITRON*, vol. 15, no. 1, pp. 24–33, May 2025, doi: 10.26418/positron.v15i1.91566.

[12] F. Patawari, A. Sembel, and F. Warouw, "Prioritas Peruntukan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan di Kota Palu," *MEDIA MATRASAIN*, vol. 22, no. 1, pp. 40–53, Jun. 2025, doi: 10.35793/matrasain.v22i1.62232.

[13] D. N. Sari, B. Irawan, and A. Bahtiar, "MENGIDENTIFIKASI RESIKO BANJIR DI KABUPATEN CIREBON DALAM MENGHADAPI CURAH HUJAN YANG EKSTREM MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 3, pp. 2982–2987, May 2024, doi: 10.36040/jati.v8i3.9610.

[14] A. Naim *et al.*, "Meteorological Water Scarcity Projection for 2021-2035 Based on CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6) Scenario in Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, vol. 25, no. 1, pp. 57–68, Mar. 2025, doi: 10.31172/jmg.v25i1.1063.

[15] S. Susilawati, "DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KESEHATAN," *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease*, vol. 2, no. 1, pp. 25–31, Jun. 2021, doi: 10.22437/esehad.v2i1.13749.

[16] D. K. Urribarri and M. L. Larrea, "A visualization technique to assist in the comparison of large meteorological datasets," *Comput. Graph.*, vol. 104, pp. 1–10, May 2022, doi: 10.1016/j.cag.2022.02.011.

[17] V. Verpeta, "CORRELATION ANALYSIS OF PARAMETERS OF CLIMATE GEOINFORMATION SYSTEMS FOR RENEWABLE ENERGY," *System Research in Energy*, vol. 2025, no. 2, pp. 91–100, May 2025, doi: 10.15407/srenergy2025.02.091.

[18] S. Ramadhani Megantara, R. Abdillah Ramdhan, R. Dinda Maulan Feriza, and A. Puspita Sari, "ANALISIS KORELASI DAN REGRESI LINIER BERGANDA UNTUK PREDIKSI CURAH HUJAN HARIAN DI SIDOARJO," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 10, no. 1, pp. 1585–1592, Jan. 2026, doi: 10.36040/jati.v10i1.17052.

[19] A. Bengnga and R. Ishak, “Implementasi Seleksi Fitur Klasifikasi Waktu Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Correlation Matrix with Heatmap,” *Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 4, Jul. 2022.

[20] Y. Chen, P. Huang, M.-Y. Day, Y. Ni, and M.-C. Liang, “Using Heatmap Visualization to assess the performance of the DJ30 and NASDAQ100 Indices under diverse VMA trading rules,” *PLoS One*, vol. 18, no. 5, p. e0284918, May 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0284918.

[21] A. Ma’rufatin, A. Yananto, and W. W. Pandoe, “Karakteristik Angin Wilayah Pesisir Utara Pulau Jawa Berdasarkan Variabilitas Monsun,” *Jurnal Teknologi Lingkungan*, vol. 25, no. 1, pp. 020–030, Jan. 2024, doi: 10.55981/jtl.2024.2039.